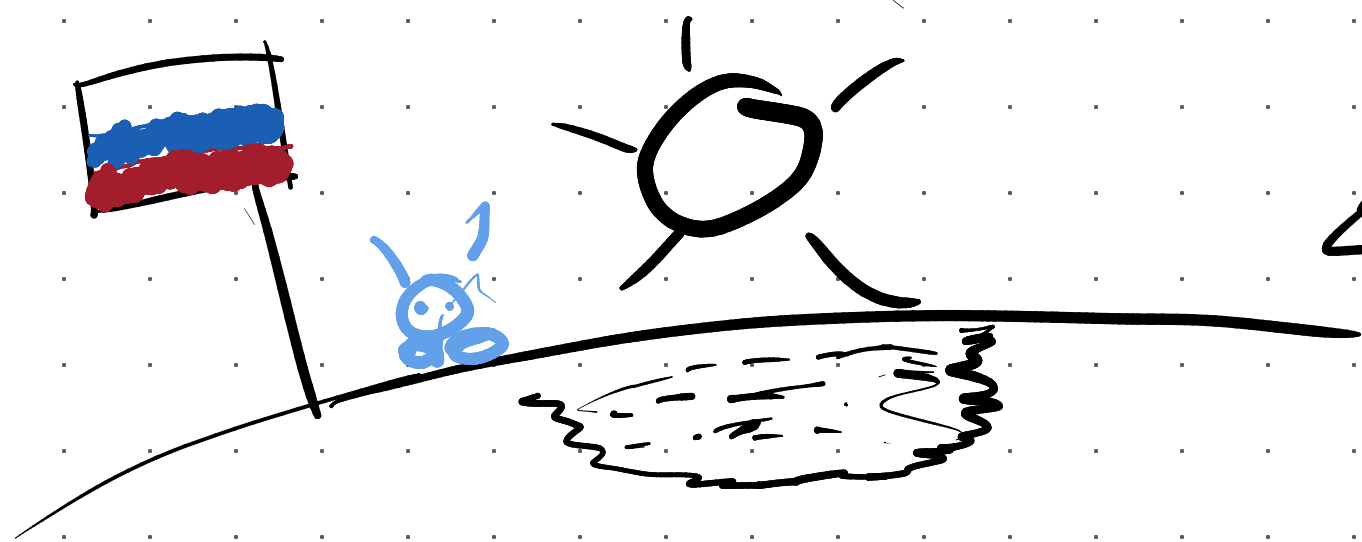
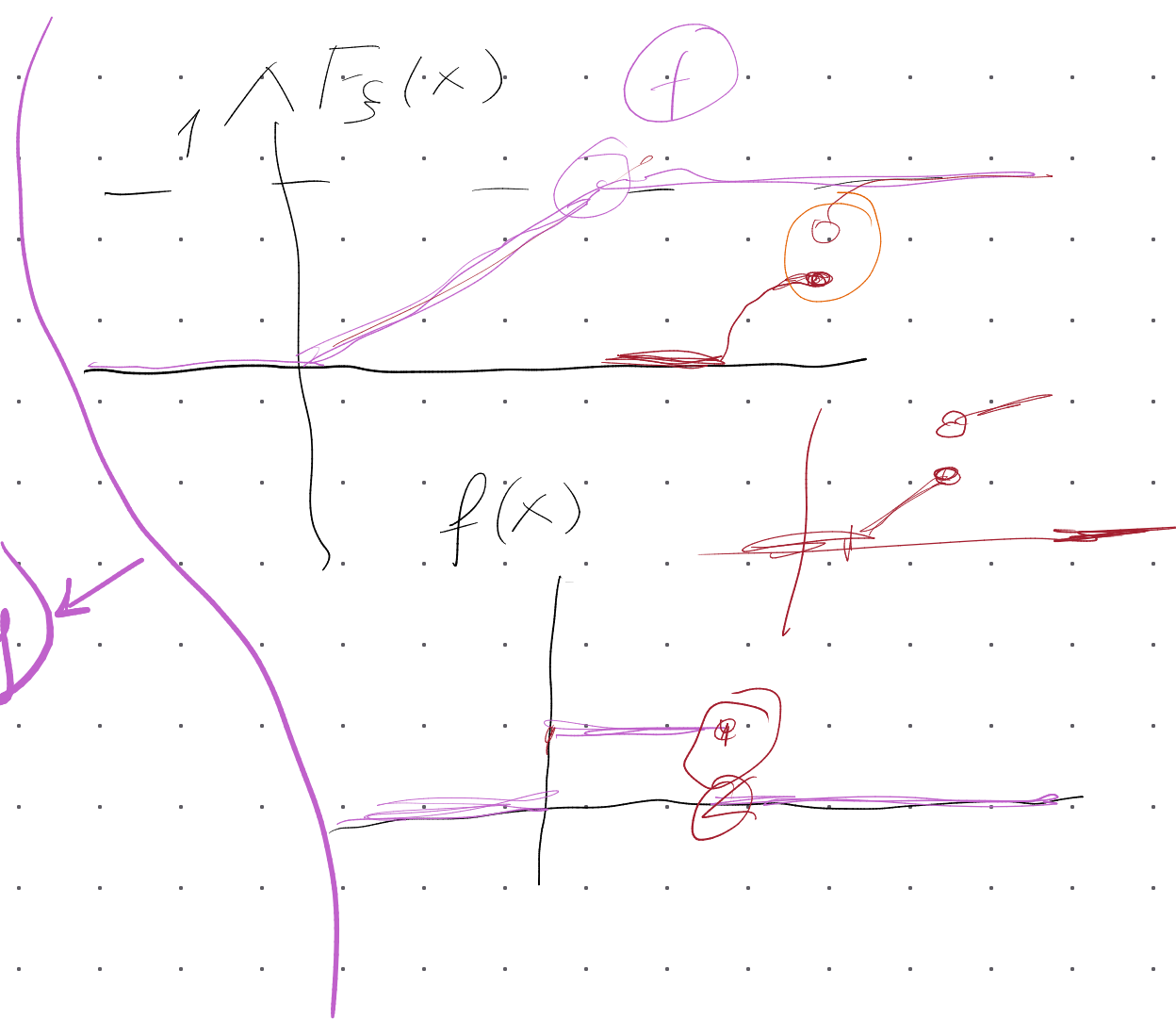




← Пляж
в романковской
долине

Свойства функции плотности

- 1) $f(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$
- 2) $F'(x) \stackrel{\text{н.в.}}{=} f(x)$ (почти всюду)
- 3) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) dt = 1$
- 4) $P\{a \leq \xi \leq b\} = \int_a^b f(t) dt$



Аналогично:

- 1) $f(x, y) \geq 0 \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$
- 2) $\frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} \stackrel{\text{н.в.}}{=} f(x, y)$

$$3) \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(u, v) du dv = 1$$

$$4) P\{(\xi, \eta) \in D\} = \iint_D f(u, v) du dv$$

$$3) f_{\xi}(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{\xi\eta}(x, y) dy$$

$$f_{\eta}(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{\xi\eta}(x, y) dx$$

Теор.

Критерий независимости абсолютно непрерывных случайных величин

Сл.в. ξ и η независ. $\Leftrightarrow \forall x, y \in \mathbb{R}$

$$f_{\xi\eta}(x, y) = f_{\xi}(x) f_{\eta}(y)$$

Δ: Необход.

Пусть ξ и η независ., тогда по опр.

$$F_{\xi\eta}(x, y) = F_{\xi}(x) F_{\eta}(y)$$

Найдём проиизв. $F_{\xi\eta}(x, y)$

$$f_{\xi\eta}(x, y) \stackrel{\text{н.б.}}{=} \frac{\partial^2 F_{\xi\eta}(x, y)}{\partial x \partial y} \stackrel{\text{нез.}}{=} \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} (F_{\xi}(x) F_{\eta}(y)) =$$

$$= \frac{\partial F_{\xi}(x)}{\partial x} \cdot \frac{\partial F_{\eta}(y)}{\partial y} = f_{\xi}(x) f_{\eta}(y)$$



Достаточность

$$F_{\xi\eta}(x,y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_{\xi\eta}(u,v) du dv \stackrel{\text{усл. теор.}}{=}$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_{\xi}(u) f_{\eta}(v) du dv =$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} f_{\xi}(u) du \int_{-\infty}^{+\infty} f_{\eta}(v) dv \stackrel{\text{по опр.}}{=} F_{\xi}(x) F_{\eta}(y)$$

Глава III. Числовые характеристики случайных величин

Пример

ξ — с.в. со знач-и $x_1, x_2, \dots, x_n$

Произведено N наблюдений: $N \gg n$

Резул-и: $a_1, a_2, \dots, a_N$

Тогда обозначим K_i — частоту значения x_i

Задача: чему равно ср. арифм. суммы $\left(\sum_{i=1}^N a_i \right) \frac{1}{N}$
в зависимости от N ?

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_N}{N} = \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{N} (x_1 k_1 + x_2 k_2 + \dots + x_n k_n) =$$

$$= \sum_{i=1}^n x_i \underbrace{\lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{k_i}{N}}_{\text{Сущ. ли это предел?}} = \left[\begin{array}{c} \text{СТОХ.} \\ \text{устойч.} \\ \text{частот} \end{array} \right] = \sum_{i=1}^n x_i P\{\xi = x_i\} = M_\xi$$

мат. ожидание

независимость от N

Опыт Пирсона и Роменского

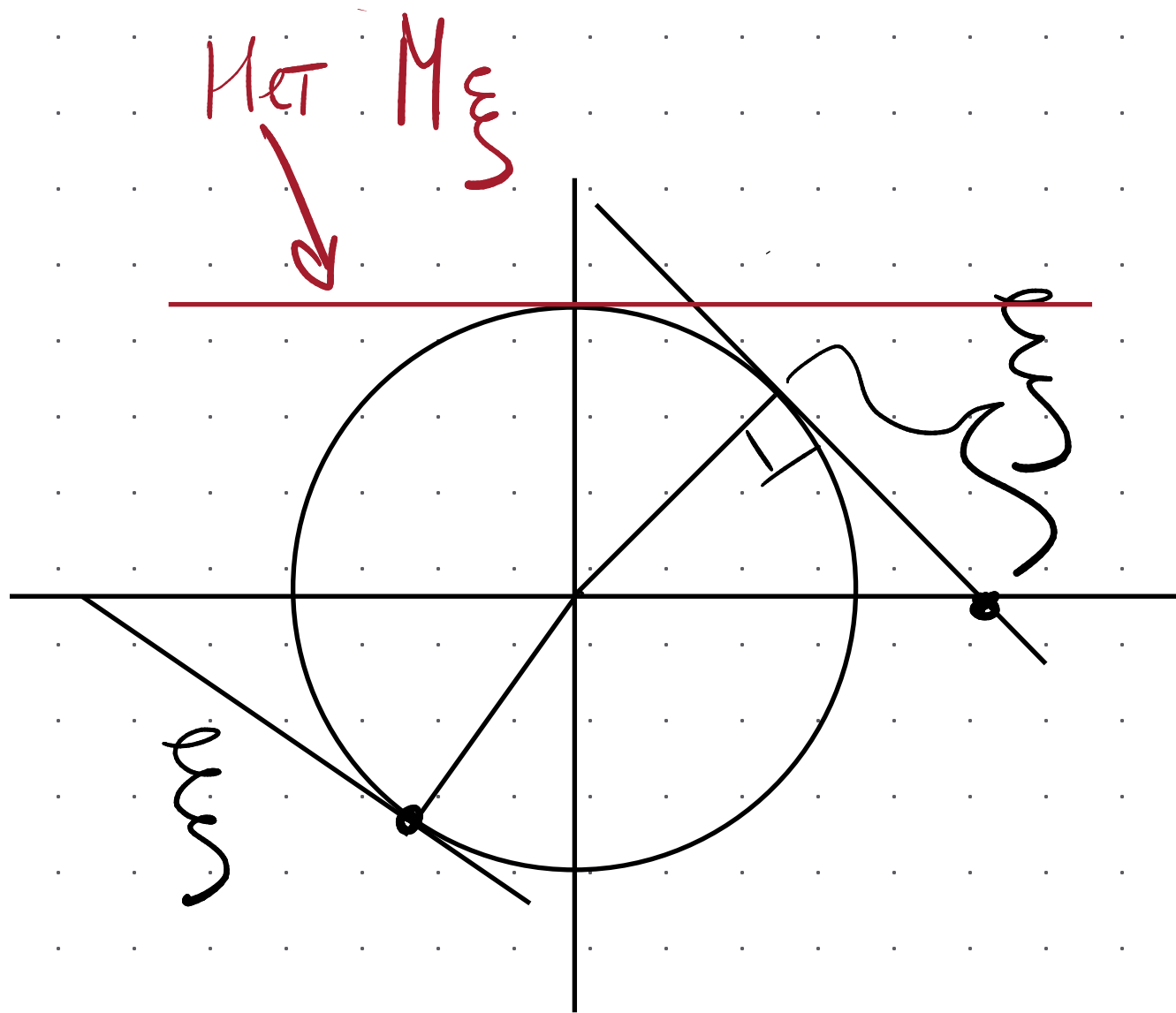
Нет предела

или

Нет устойчивости частот

$\Rightarrow$ Нет M_ξ

Пример:
Коши



Математических журналов было немного. У Коши была возможность издавать собственный журнал (с разрешением правительства), поэтому у него много чего сохранилось (у других же математиков такой возможности не было, часто то, что они находили, через 15 лет находили другие)

Опр. Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ - вероятностное пространство,
где Ω - м-во элем. исходов событий
 $\mathcal{F}$ - σ -алгебра событий
 $P: \Omega \rightarrow [0, 1]$ - вероятностная мера

Математическим ожиданием случ. величины
 $\xi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ называется число

$$M_\xi = \int_{\Omega} \xi(\omega) dP(\omega)$$

(при условии абс. сходимости)

О частные случаи мат. ожидания

Пусть $F_\xi(x)$ - ф.р. случ. величины ξ

$$M_\xi = \int_{-\infty}^{+\infty} x dF_\xi(x)$$

Дискр. сл. величина $(F_{\xi}(x) - \text{ступенчатая})$

$$M_{\xi} = \sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i$$

$$p_i = P\{\xi = x_i\}$$

Абс. непрерыв. сл. в.

$$M_{\xi} = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$$

Сб-ва:

1) $M C = C$, $C - \text{const}$

2) $M C_{\xi} = C M_{\xi}$ $C - \text{const}$

3) $M(\xi \pm \eta) = M_{\xi} \pm M_{\eta}$

4) Если сл. в. ξ и η независ., то $M_{\xi\eta} = M_{\xi} M_{\eta}$

5) Если сл. в. $\xi \geq 0$, то $M_{\xi} \geq 0$

6) Неравенство Коши - Бунковского

$$M|\xi\eta| \leq \sqrt{M\xi^2} \sqrt{M\eta^2}$$

$$(M\xi\eta)^2 \leq M\xi^2 M\eta^2$$

7) Обобщенное нер-во Чебышева

Пусть ξ — неотриц. с. в.

$g(x)$ не убыв. на м-ве значений ξ
и непрерывная

$$\text{Тогда } \forall \varepsilon > 0 \quad P\{\xi \geq \varepsilon\} \leq \frac{Mg(\xi)}{g(\varepsilon)}$$

Доказательства:

$$4) \xi \geq 0 \Rightarrow P\{\xi \geq 0\} = 1 \quad \wedge \quad P\{\xi < 0\} = 0$$

$$\text{Найдём } Mg(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) dF(x) = \int_0^{\infty} g(x) dF(x) \geq$$

$$\geq \int_0^{\infty} g(x) dF(x) \geq g(\varepsilon) \int_{\varepsilon}^{\infty} dF(x) = g(\varepsilon) \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) - F(\varepsilon) \right) =$$

$$= g(\varepsilon) (1 - P\{\xi < \varepsilon\}) = g(\varepsilon) P\{\xi \geq \varepsilon\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow P\{\xi \geq \varepsilon\} \leq \frac{Mg(\xi)}{g(\varepsilon)}$$